Pautas para tesis

Maestría en Ciencia de Datos 2026

El presente documento tiene como objetivo presentar las pautas para la tesis. La misma es obligatoria para la obtención del título de Maestría.

En términos generales, la misma deberá ser de carácter aplicado, enfocándose en la aplicación de técnicas de Data Science[1] para resolver un caso de negocio específico. Se espera un proyecto de alta calidad académica y relevancia práctica, que integre las habilidades adquiridas en el programa y genere valor con resultados concretos. A continuación, se detallan la estructura requerida, los requisitos mínimos, criterios de evaluación, y lineamientos de organización para garantizar rigor académico y aplicación práctica.

Características Generales de la Tesis

- Enfoque Aplicado y Profesional: La tesis deberá abordar un problema específico de negocio, industria o ciencia, aplicando técnicas avanzadas de ciencia de datos para proponer una solución. Se enfatiza que sea un proyecto del mundo real, idealmente en colaboración con una organización o con datos reales, preparando al estudiante para la práctica profesional. Cada estudiante (o grupo) debe definir claramente el problema que pretende resolver, su relevancia y alcance, asegurando que el proyecto tenga importancia práctica y académica.

- Rigor Académico: Aunque es un proyecto aplicado, se exige rigor académico en su ejecución y documentación. Esto implica fundamentar teóricamente las decisiones, seguir el método científico de formulación y comprobación de hipótesis cuando aplique, y documentar todo el proceso de manera clara y estructurada. El trabajo final debe representar un esfuerzo intelectual de alta calidad, con un problema bien definido, metodología apropiada y resultados bien sustentados. Esto implica la inclusón de la formulación teórica de técnicas y algoritmos utilizados en la parte práctica de la tesis. También se espera que se presenten trabajos previos donde el tema de la tesis se ha investigado. A pesar de tratarse de un proyecto aplicado, se exige el uso correcto de citas dentro del texto y una bibliografía consistente con estándares académicos de tesis. Toda afirmación, definición, metodología o idea que provenga de fuentes externas (artículos, libros, documentación técnica, reportes, etc.) debe estar debidamente citada en el cuerpo del documento. No se aceptarán trabajos sin citas o con bibliografías incongruentes (por ejemplo, listado de autores u obras que no sean citados en ninguna parte del texto).

[1] Se pretende que el alumno aplique técnicas de Inteligencia Artificial en alguna de sus diversas áreas (Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLM, Computer Vision, etc.).

- Alcance del Proyecto: El proyecto debe ser de una magnitud adecuada para desarrollarse en el tiempo previsto (aprox. 5 meses) y permitir al estudiante demostrar competencias profundas en ciencia de datos. Se deberá aplicar de forma significativa los conocimientos del programa (por ejemplo, manejo de datos a gran escala, modelado predictivo, visualización, etc.), creando valor, conocimiento o insights para el problema planteado. Proyectos demasiado triviales, de alcance muy limitado o sin componente práctico suficiente no serán aceptados.

- Trabajo Individual o en Equipo: La tesis puede realizarse individualmente o en equipos de hasta tres integrantes. En caso de equipo, todos los miembros comparten responsabilidad en el desarrollo completo del proyecto. El trabajo en equipo permite abordar problemas más complejos y fomentar habilidades de colaboración, pero requiere coordinar esfuerzos y definir claramente roles para asegurar contribuciones equilibradas de cada integrante.

Contenido

A continuación, se detalla una estructura deseable para dicho trabajo:

1. Portada

Es la primera página y cuenta con la información básica:

A) Logo institucional de Universidad de Montevideo y UMPE
B) Identificación del Programa en el marco del cual realiza la tesis (Maestría en Ciencia de Datos)
C) Título del trabajo: debe reflejar el alcance de la investigación, siendo claro, conciso y específico.
D) Autor/es: nombres y apellidos completos de los integrantes del equipo, ordenados alfabéticamente por los apellidos de los autores.
E) Tutor: se indican los nombres y apellidos completos del profesor asignado.
F) Lugar y fecha.

2. Resumen y palabras clave

El resumen debe caracterizar al trabajo en un rango de 150 a 500 palabras. El objetivo del resumen es destacar la pertinencia de la investigación y permite decidir al lector si el documento es de su interés.

Las palabras clave son términos representativos que identifican el contenido del trabajo. Se especifican a continuación del resumen.

3. Introducción

La introducción es la presentación general, clara, y breve del contenido del trabajo, conteniendo:

- Presentación del problema de negocio a resolver, incluyendo su relevancia, motivación y antecedentes
- Objetivos generales e hipótesis
- Metodología utilizada para lograr los objetivos propuestos

4. Datos y fuentes

Descripción del conjunto de datos utilizados para el análisis (origen de los datos, volumen, características principales). Especificar si son datos propios de una empresa/organización o datos públicos. Incluir detalles como qué variables contiene el dataset, rango temporal, calidad de los datos (mencionar si hubo que limpiar datos, manejar valores faltantes, etc.).

5. Análisis exploratorio de datos (EDA).

Consiste en la presentación de las principales conclusiones de una exploración inicial de los datos. Se detallan los datos disponibles y se realiza una descripción estadística de los mismos.

Se sugiere la utilización de gráficos y tablas en esta sección.

6. Conceptos Teóricos - Estado del Arte

Revisión de la literatura relacionada con el problema de negocio especifico que se plantea resolver, así como también detallar qué técnicas analíticas y modelos se aplicaron. Esto incluye algoritmos de Machine Learning (aprendizaje automático) y/o otras ramas de IA según corresponda: por ejemplo, aprendizaje profundo (Deep Learning), procesamiento de lenguaje natural (NLP), modelos de lenguaje grande (LLM), visión por computadora, métodos estadísticos avanzados, etc. Es obligatorio que el trabajo involucre al menos una técnica avanzada de Machine Learning, visualización de datos o análisis de datos aplicada al problema. Todas las técnicas seleccionadas deben estar justificadas teóricamente: explique por qué esas herramientas son adecuadas para el objetivo propuesto, idealmente citando referencias o experiencias previas que soporten su elección. También se deberán de presentar teóricamente.

7. Experimentos - Metodología

Descripción de los experimentos realizados y los modelos estadísticos aplicados, detallando claramente los resultados obtenidos en términos de métrica útiles para selección de modelos. Descripción paso a paso de cómo se llevó a cabo el análisis o experimentación. Por ejemplo, cómo se dividieron los datos en entrenamiento y prueba, qué criterio de validación se usó, cómo se ajustaron los hiperparámetros de los modelos, etc. Debe proveer suficiente detalle para que otro científico de datos podría replicar en líneas generales el proceso (los detalles de código pueden ir en apéndices o repositorio, pero el documento debe relatar claramente el qué y el porqué de cada paso).

8. Conclusiones

Discusión sobre la eficacia de las soluciones propuestas y elaboración de recomendaciones para futuras investigaciones o aplicaciones en el negocio. Se recomienda la siguiente estructura:

a) Conclusiones principales: Resumir las respuestas al problema u objetivos planteados a la luz de los resultados obtenidos. ¿En qué medida se logró resolver el problema inicial?

Destacar los puntos más importantes del trabajo: tanto logros (e.g., mejora de cierta métrica, demostración de viabilidad de una solución, aporte innovador) como aprendizajes clave.

b) Valor e impacto: Discutir la eficacia de las soluciones propuestas y el impacto potencial en el negocio o dominio aplicado[9]. Por ejemplo, cuantificar el beneficio que aportaría implementar la solución (¿ahorro de costos? ¿mejora en la precisión de decisiones? ¿nuevo conocimiento generado?).

c) Limitaciones: Reconocer las limitaciones del trabajo. Ningún proyecto es perfecto; anotar qué quedó fuera del alcance, supuestos realizados que podrían no cumplirse siempre, o problemas identificados que no se pudieron resolver en el tiempo dado.

d) Trabajo futuro: Elaborar recomendaciones para trabajos futuros o próximas etapas. Sugerir cómo se podría extender o profundizar el proyecto: mejoras al modelo, recolección de datos adicionales, probar otros enfoques, aplicar la solución en producción, etc. Esto demuestra visión a futuro y comprensión de que la ciencia de datos es un proceso iterativo.

9. Referencias Bibliográficas

Lista de todas las fuentes consultadas y citadas en el documento. Debe incluir bibliografía académica (artículos, libros, conferencias) y puede incluir documentación técnica relevante (por ejemplo, documentación de alguna herramienta si fue citada). Se recomienda seguir un estilo bibliográfico consistente (por ejemplo, normas APA, IEEE u otro formato aceptado). Las referencias deben ser suficientes y actuales, mostrando que el estudiante investigó el estado del arte y las bases teóricas apropiadas para el proyecto. La sección de Referencias Bibliográficas debe incluir únicamente las fuentes efectivamente citadas en el documento. No deben incluirse en esta lista fuentes "de consulta" que no aparezcan referenciadas explícitamente en el texto. Se recomienda mantener un estilo bibliográfico uniforme (APA, IEEE u otro formato aceptado) y verificar la trazabilidad entre citas y referencias.

10. Apéndices

Material suplementario que apoye el trabajo pero sea demasiado extenso o detallado para el cuerpo principal. Por ejemplo: fragmentos de código fuente especialmente relevantes, tablas de datos o resultados adicionales, gráficos complementarios, especificaciones técnicas, manual de usuario de la solución desarrollada, etc. Los apéndices deben referenciarse en el texto si se usan, y típicamente se enumeran (Apéndice A, B, ...). Nota: El código completo desarrollado no es necesario incluirlo en el informe; en lugar de ello, se entregará en un repositorio de GitHub.

Requisitos Técnicos Mínimos del Proyecto

Dado el carácter de una Maestría en Ciencia de Datos, el proyecto de tesis debe cumplir con ciertos mínimos técnicos y de contenido para ser aceptable:

- Aplicación de Técnicas de Data Science: Como se indicó, es obligatorio que el proyecto involucre la aplicación de técnicas de Machine Learning, Inteligencia Artificial o Visualizaciones de nivel avanzado. El estudiante debe demostrar habilidades prácticas en data science, integrando varias competencias: desde la preparación de datos (data wrangling) y análisis exploratorio, hasta la modelización predictiva o descriptiva y la comunicación de resultados.

- Programación y Herramientas: Se espera un uso intensivo de programación. El alumno debe escribir código para implementar las soluciones propuestas, utilizando lenguajes y entornos apropiados (por ejemplo Python, R, SQL, notebooks Jupyter/RMarkdown, etc.). El uso de librerías y frameworks populares (scikit-learn, TensorFlow/Keras, PyTorch, pandas, NumPy, Matplotlib/Seaborn/Plotly, etc.) es bienvenido, así como herramientas de visualización y análisis de datos. El proyecto no puede limitarse a operaciones manuales; debe evidenciar competencia en programación y manejo de herramientas especializadas de ciencia de datos. Por ejemplo, si se trata de un modelo de predicción, se espera que el estudiante haya desarrollado un script o programa que entrene el modelo con los datos, más allá de usar un asistente visual. En resumen: la programación avanzada es un requisito mínimo para ejecutar la tesis.

- Visualización de Datos: La comunicación visual es fundamental en ciencia de datos. Se requiere que la tesis incluya visualizaciones efectivas de los datos y resultados. Esto abarca gráficos exploratorios (en la sección de EDA) y gráficos de resultados (por ejemplo, curvas de aprendizaje, matrices de confusión, comparativas de desempeño, diagramas que expliquen la arquitectura de un modelo, etc.). Las visualizaciones deben ser claras, relevantes y bien etiquetadas. El manejo de herramientas de visualización (desde las básicas como Matplotlib o ggplot, hasta paquetes especializados o dashboards interactivos) forma parte de las habilidades mínimas a demostrar.

- Volumen y complejidad de datos: Si bien no se exige un tamaño específico de dataset, el proyecto debe involucrar una cantidad de datos y nivel de complejidad adecuados para justificar el uso de técnicas de ciencia de datos avanzadas. Por ejemplo, trabajar con un conjunto de datos real que requiera limpieza y análisis. Un proyecto donde el dataset es demasiado pequeño o simple (que podría resolverse con una hoja de cálculo básica) no sería aceptable como tesis de este programa, a menos que el énfasis esté en desarrollar una metodología novedosa o un análisis muy profundo.

- Calidad de Código y Reproducibilidad: Se espera que el código desarrollado esté organizado y documentado de forma tal que otros (p. ej. los evaluadores) puedan entender el proceso seguido. Como parte de la entrega final, se proporcionará acceso al código fuente; este código debe permitir reproducir los resultados principales. Se recomienda el uso de control de versiones (por ej. Git) durante el desarrollo. No es necesario que el código sea perfecto ni extenso en documentación, pero sí que sea funcional y acompañarse de instrucciones básicas para ejecutarlo, especialmente si requiere un entorno particular (versiones de paquetes, etc.). La reproducibilidad es un pilar de la ciencia de datos rigurosa; asegúrese de que con los datos y código suministrados se puedan regenerar las tablas/figuras clave del informe.

Criterios de Evaluación

El trabajo de tesis será evaluado por un tribunal académico considerando varios criterios, alineados con los objetivos de aprendizaje del programa. A continuación, se listan los puntos principales que serán valorados:

Técnicas y Desarrollo del Proyecto:

1. Implementación y pertinencia: ¿Se aplicaron correctamente las técnicas de ciencia de datos? ¿Son las técnicas elegidas apropiadas y relevantes para el problema? Se espera ver solidez en la implementación técnica (por ejemplo, código funcional, buen uso de algoritmos) y que las herramientas seleccionadas tengan sentido dado el objetivo planteado.
2. Innovación y creatividad: Se valorará si el estudiante fue más allá de lo trivial en la aplicación de técnicas. Por ejemplo, probar múltiples enfoques, personalizar un modelo, o combinar métodos de forma creativa para mejorar el resultado. Una tesis excelente suele aportar alguna idea novedosa en la solución (no necesariamente algo nunca antes visto en la literatura, pero sí una adaptación ingeniosa al contexto del problema).
3. Resultados (precisión/rendimiento): Evaluación cuantitativa de los modelos o análisis realizados. ¿Se lograron resultados sólidos? Por ejemplo, buenas métricas predictivas comparadas con benchmarks o con requerimientos del problema. Más importante que alcanzar un número específico, es demostrar que se midió adecuadamente el rendimiento y se comprende qué significan esos números. Si los resultados no fueron óptimos, se valora que el estudiante lo reconozca y explique posibles causas.

Fundamentación Teórica:

4. Rigor científico: La tesis debe mostrar un sustento teórico correcto. Esto incluye definir conceptos importantes, explicar brevemente la teoría detrás de los métodos usados, y citar fuentes confiables. Se evaluará positivamente la inclusión de un marco teórico bien articulado y actualizado. Las definiciones y afirmaciones teóricas deben ser precisas (por ejemplo, no confundir terminologías, usar la notación o denominaciones estándar del campo).
5. Justificación de decisiones metodológicas: Cada decisión importante en la metodología (elección de cierto modelo, de ciertos hiperparámetros, técnica de muestreo, etc.) debe estar argumentada. Puede ser con base teórica (por ejemplo, "se eligió un bosque aleatorio porque la literatura indica que maneja bien datos con muchas variables categóricas"), o con base empírica (pruebas preliminares, resultados de otros autores, etc.). Un evaluador debe poder seguir la lógica de por qué se hizo cada paso, en lugar de parecer elecciones arbitrarias.

Abordaje del Problema de Negocio:

6. Relevancia y claridad del problema: ¿Quedó claro cuál es la pregunta de negocio o desafío inicial? ¿Es un problema pertinente y bien acotado? Se considera la importancia del problema abordado (idealmente debe tener impacto real en una organización o en un dominio de aplicación). Un problema relevante sumado a una buena solución multiplica el valor del trabajo.
7. Contribución y potencial de impacto: Se evaluará cuánto aporta la solución propuesta al problema. ¿Resuelve efectivamente la necesidad planteada? ¿Qué tan aplicables son los resultados en la práctica (por ejemplo, podría una empresa implementar el modelo y obtener beneficios)? Aquí también se toma en cuenta si el estudiante cuantificó o argumentó el impacto potencial. Por ejemplo, en un problema empresarial, mostrar estimaciones de mejora en indicadores clave gracias a la solución propuesta. En un problema social o científico, qué nuevo conocimiento o capacidad se generó. Un buen proyecto de ciencia de datos crea valor o conocimiento significativo.

Comunicación y Aspectos Generales:

8. Calidad de la escritura y estructura: El informe debe estar bien escrito en términos académicos: redacción clara, coherente, sin errores gramaticales significativos, evitando coloquialismos. La estructura debe ser lógica, siguiendo las secciones requeridas. Se valora la fluidez con que se conduce al lector a través de la introducción del problema, la metodología, resultados y conclusiones. Cada sección debe cumplir su propósito sin divagaciones innecesarias. Tablas y figuras bien presentadas (correctamente numeradas, con títulos y fuentes si corresponde).
9. Uso correcto de citas y referencias: Toda idea tomada de otra fuente debe citarse. La bibliografía debe ser pertinente y suficiente. Se verificará que no haya plagio y que las fuentes estén bien referenciadas. Además, se espera consistencia en el estilo de cita en todo el documento.

10. Presentación oral (defensa): La capacidad de comunicar los hallazgos oralmente también será considerada. Se espera que el/los autor(es) realicen una presentación final clara y concisa, destacando los objetivos, enfoque, resultados y conclusiones principales del proyecto. En dicha presentación, se evaluará la síntesis lograda, la capacidad de respuesta a preguntas del jurado y la calidad de los apoyos visuales (diapositivas, demo, etc.) si los hubiere.

Cada uno de estos criterios contribuye a la calificación final de la tesis. El tribunal evaluador entregará una devolución escrita o verbal sobre estos aspectos, destacando fortalezas y debilidades. Nota: No se espera que cada tesis sea perfecta en todos los criterios, pero sí que cumpla un estándar mínimo en cada uno y destaque al menos en algunos de ellos. Por ejemplo, un trabajo podría tener resultados modestos pero excelente rigor y claridad, y aún así ser aprobado si cumplió los objetivos de aprendizaje.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Uso permitido y restricciones:
Se permite el uso de herramientas basadas en IA (por ejemplo, ChatGPT, Claude u otras) como apoyo para tareas tales como: asistencia en programación, depuración de errores, sugerencias de enfoque metodológico, identificación de bibliografía relevante o consulta sobre procedimientos técnicos. Sin embargo:

- La ideación central del proyecto (planteo del problema, objetivos, hipótesis, decisiones clave) debe ser realizada por los estudiantes.
- La redacción del documento final debe ser autoría de los estudiantes. Se permite utilizar IA para corrección, reescritura y mejoras de estilo sobre texto previamente elaborado por el equipo, pero no para generar secciones completas desde cero.

Transparencia y anexos (prompts):
En caso de utilizar IA de forma sustantiva para el desarrollo de partes relevantes del código, la selección de técnicas o el diseño experimental, se deberá incluir en los Apéndices un registro de los prompts utilizados (y, cuando sea pertinente, las respuestas obtenidas o un resumen fiel). Este material podrá ser considerado como parte de la evaluación, dado que el "prompt engineering" constituye una habilidad relevante en el ámbito profesional actual.

Supervisión y seguimiento

Cada grupo de tesis contará con el apoyo de un Tutor Académico que oficiará de supervisor y se encargará de orientar y coordinar las actividades del grupo. Se coordinarán reuniones para asegurar el seguimiento adecuado del progreso de la tesis y orientar a los alumnos durante el desarrollo del proyecto.

El equipo de trabajo puede optar por trabajar en Python y R, siendo estos los únicos lenguajes de programación aceptados para el análisis.

Organización y plazos

La tesis se realizará en grupos de hasta tres integrantes. Se plantea un plazo de trabajo de 5 meses, en los que el estudiante tendrá como prioridad la realización de la tesis.

Se espera un rol activo del Tutor en materia de seguimiento, así como una alta dedicación del equipo de estudiantes, para asegurar la realización en los plazos estipulados.

La elección del tema es responsabilidad del equipo y el mismo puede ser ajustado en base a sugerencias del Tutor y/o la Coordinación de la Maestría. Podrán utilizarse datos propios (empresariales, justificando debidamente su origen y reservándose la Universidad el derecho a solicitar la firma de un contrato que habilite al uso de los mismos) o utilizar un dataset disponible públicamente (Kaggle, Datos abiertos Municipales o Nacionales, Gapminder u otra fuente que el alumno considere).[2]

La entrega consiste en la presentación del documento de trabajo (formato PDF) y el acceso al repositorio que da sustento a las conclusiones allí reflejadas.

La fecha de entrega y defensa se encuentra estipulada en el calendario académico para el mes de diciembre. Quienes no logren finalizar sus trabajos para dicha fecha, podrán hacerlo nuevamente en abril del próximo año. Excepcionalmente se podrá extender la entrega hasta julio, contando con aprobación y justificación por parte del tutor.

[2] La sugerencia es que, en cuanto sea posible, se trabaje con datos propios para garantizar que el componente innovador del trabajo. En caso de trabajar con datos públicos, se recomienda una selección apropiada del mismo para evitar caer en ejemplos altamente reutilizados.